

Product Requirements Document

Hệ thống Du lịch Thông minh — Vinh Khánh Smart Tourism

Phiên bản: 1.0

Ngày: 09/04/2026

Trạng thái: Draft

1. Tổng quan sản phẩm

1.1 Mô tả

Vinh Khánh Smart Tourism là nền tảng du lịch thông minh tích hợp ba thành phần:

- App di động (MAUI Android)** — dành cho du khách, hỗ trợ bản đồ POI, audio guide tự động kích hoạt theo vị trí GPS, đa ngôn ngữ.
- Dashboard Web (ASP.NET)** — dành cho Admin quản lý hệ thống và Chủ gian hàng quản lý nội dung POI của mình.
- Backend API (ASP.NET Core)** — xử lý toàn bộ nghiệp vụ: gian hàng, món ăn, access session, thiết bị, TTS, auth.

1.2 Mục tiêu sản phẩm

Mục tiêu	Chỉ số đo lường
Du khách khám phá POI không cần hướng dẫn viên	% POI có audio guide đầy đủ $\geq 80\%$
Chủ gian hàng tự quản lý nội dung	Thời gian onboard ≤ 3 ngày
Admin kiểm soát chất lượng gian hàng	Tỉ lệ duyệt/từ chối có email thông báo = 100%
Trải nghiệm offline	App hoạt động với cache SQLite khi mất mạng

1.3 Các bên liên quan

Vai trò	Mô tả
Du khách	Người dùng app, quét QR tại POI, nghe audio guide
Chủ sở hữu (Owner)	Đăng ký gian hàng, quản lý POI và món ăn, gia hạn subscription
Admin	Duyệt/từ chối gian hàng, quản lý toàn hệ thống
Thiết bị QR	Thiết bị vật lý đặt tại POI, được Admin kích hoạt

2. Kiến trúc hệ thống

2.1 Stack công nghệ

Thành phần	Công nghệ
Mobile App	.NET MAUI (Android)
Backend API	ASP.NET Core (.NET 10), MySQL
Admin/Owner Dashboard	ASP.NET (Razor Pages / API)
Maps	Microsoft.Maui.Maps (Google Maps Android)
TTS	Google Cloud Text-to-Speech API
Audio Playback	Plugin.Maui.Audio
Geofence	MAUI Geolocation (polling 3s, radius 10m)
Local Cache	SQLite (12h TTL)
Auth	JWT / Session-based

2.2 Các entity chính (từ DB schema)

- **gianhang** — gian hàng / POI
- **gianhangngonngu** — bản dịch tên, mô tả, audioURL theo ngôn ngữ
- **monan** — món ăn thuộc gian hàng
- **ngonngu** — danh sách ngôn ngữ hỗ trợ
- **taikhoan** — tài khoản (admin / chu_quan_ly)
- **chuquanly** — chủ sở hữu
- **thietbi** — thiết bị QR tại POI
- **phien_vao_app** — access session sau khi quét QR
- **hinhanhgianhang**, **hinhanhmonan** — hình ảnh

3. Tính năng theo vai trò

3.1 Du khách (Mobile App)

F01 — Bản đồ POI

- Xem bản đồ với các pin POI (gian hàng đang hoạt động có tọa độ lat/lon)
- Highlight POI gần nhất, xem chi tiết (tên, địa chỉ, mô tả, ảnh, danh sách món ăn)
- Tìm kiếm POI theo tên, món ăn, địa chỉ
- Xem vị trí hiện tại của mình trên bản đồ

F02 — Geofence + Audio Guide tự động

- Geofence polling 3 giây, radius 10m
- Khi vào vùng POI: tự động schedule phát audio sau 3 giây
- Hỗ trợ pause/resume, seek, stop
- Banner hiển thị trạng thái phát (Pending → Playing → Paused)
- Phát đúng ngôn ngữ người dùng đang chọn

F03 — Đa ngôn ngữ

- Chuyển đổi ngôn ngữ (vi, en, ...) trên giao diện
- Audio guide và mô tả POI theo ngôn ngữ được chọn
- Cache dữ liệu theo từng ngôn ngữ

F04 — Quét QR tại POI

- Quét mã QR của thiết bị đặt tại POI
- Gửi `POST /api/access/scan` → nhận `accessToken`
- Mở khóa nội dung POI trong session (mặc định 30 phút)
- Tùy chọn: nhập email để nhận hóa đơn

F05 — Offline Mode

- Cache AppData (gian hàng + món ăn) vào SQLite, TTL 12 giờ
- Khi mất mạng: fallback đọc từ SQLite
- Khi có mạng: ưu tiên gọi API, cập nhật cache

F06 — Tài khoản (tùy chọn)

- Đăng ký / đăng nhập
 - Xem lịch sử POI đã ghé thăm (nếu có tài khoản)
-

3.2 Chủ sở hữu (Owner Dashboard)

F07 — Đăng ký tài khoản

- Điền form đăng ký → tạo tài khoản → xác thực email
- Sau xác thực: được phép tạo gian hàng

F08 — Đăng ký gian hàng

- Điền thông tin: tên, địa chỉ, mô tả, ảnh, lat/lon
- Gian hàng tạo xong ở trạng thái `cho_duyet`
- Hệ thống thông báo Admin có gian hàng mới chờ duyệt
- Chủ xem được trạng thái chờ duyệt ngay trên dashboard

F09 — Quản lý gian hàng

- Xem danh sách gian hàng của mình
- Cập nhật thông tin, ảnh, mô tả
- Thay đổi trạng thái (tạm dừng / hoạt động — chỉ khi đã được duyệt)
- Xem chi tiết theo từng ngôn ngữ

F10 — Quản lý món ăn

- Thêm / sửa / xóa món ăn thuộc gian hàng
- Cập nhật tên, giá, mô tả, ảnh, trạng thái hiển thị
- Đa ngôn ngữ cho tên và mô tả món ăn

F11 — Quản lý audio guide

- Nhập/chỉnh sửa mô tả gian hàng (theo từng ngôn ngữ)
- Kích hoạt sinh audio TTS từ mô tả (POST /api/gianhang/{id}/generate-audio)
- Audio được lưu file trên server, URL lưu vào DB
- Nếu mô tả thay đổi: audio cũ bị xóa, tạo lại tự động (PUT /api/gianhang/{id}/update-mo-ta)

F12 — Gia hạn subscription

- Xem danh sách hóa đơn
- Nhận thông báo sắp hết hạn (tự động trước N ngày)
- Bấm thanh toán → redirect đến cổng payment → webhook xác nhận → cập nhật trạng thái gian hàng → gửi email hóa đơn

3.3 Admin Dashboard

F13 — Duyệt gian hàng

- Xem danh sách gian hàng chờ duyệt
- Xem chi tiết gian hàng (thông tin, ảnh, tài liệu)
- Duyệt → cập nhật **hoạt_dong**, gửi email thông báo chủ
- Từ chối + lý do → cập nhật **tu_choi**, gửi email kèm lý do

F14 — Quản lý gian hàng (toàn hệ thống)

- Xem tất cả gian hàng (lọc theo danh mục, trạng thái)
- Tạo / sửa gian hàng thay mặt owner
- Gán chủ quản lý theo email hoặc ID

F15 — Quản lý thiết bị QR

- Xem danh sách thiết bị
- Kích hoạt thiết bị: nhập **maKichHoat** → POST /api/device/activate
- Xem trạng thái thiết bị (đã kích hoạt, lần cuối hoạt động)

F16 — Tổng quan (Dashboard)

- Số gian hàng đang hoạt động / chờ duyệt / tạm dừng
- Số chủ sở hữu
- Analytics cơ bản (lượt quét QR, POI phổ biến nhất — roadmap)

4. API Endpoints tổng hợp

Auth

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/api/auth/login	Đăng nhập, trả JWT / session

GianHang (Public)

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/gianhang/appdata?lang=vi	Lấy toàn bộ data app (gian hàng + món ăn)
GET	/api/gianhang	Danh sách gian hàng
GET	/api/gianhang/{id}	Chi tiết gian hàng
GET	/api/gianhang/nearby?lat&lon&radiusMeters	Gian hàng gần vị trí
POST	/api/gianhang/{id}/generate-audio	Sinh audio TTS từ mô tả
PUT	/api/gianhang/{id}/update-mo-ta	Cập nhật mô tả + tái sinh audio

POI

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/poi?lang=vi	Danh sách POI có tọa độ

Access (QR Session)

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/api/access/scan	Quét QR → tạo access session
GET	/api/access/validate?accessToken=	Kiểm tra session còn hiệu lực

Device

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/api/device/activate	Kích hoạt thiết bị QR
GET	/api/device/{maThietBi}/status	Trạng thái thiết bị

Owner

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/owner/stores?idTaiKhoan=	Gian hàng của owner

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/owner/stores/{id}	Chi tiết gian hàng
POST	/api/owner/stores	Tạo gian hàng
PUT	/api/owner/stores/{id}	Cập nhật gian hàng
POST	/api/owner/stores/{id}/image	Upload ảnh gian hàng
PATCH	/api/owner/stores/{id}/status	Đổi trạng thái gian hàng
GET	/api/owner/stores/{id}/foods	Danh sách món ăn
POST	/api/owner/foods	Tạo món ăn
PUT	/api/owner/foods/{id}	Cập nhật món ăn
PATCH	/api/owner/foods/{id}/status	Đổi trạng thái món ăn

Admin

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/admin/summary	Tổng quan hệ thống
GET	/api/admin/stores	Toàn bộ gian hàng
GET	/api/admin/owners	Danh sách owners
POST	/api/admin/stores	Tạo gian hàng (gán owner theo email/id)
PUT	/api/admin/stores/{id}	Cập nhật gian hàng
PATCH	/api/admin/stores/{id}/status	Duyệt / từ chối / tạm dừng
POST/PUT/PATCH	/api/admin/foods/*	Quản lý món ăn toàn hệ thống

5. Trạng thái gian hàng (State Machine)

```

cho_duyet → hoat_dong (Admin duyệt)
cho_duyet → tu_choi (Admin từ chối)
hoat_dong → tam_dung (Owner hoặc Admin tạm dừng)
tam_dung → hoat_dong (Owner hoặc Admin kích hoạt lại)

```

Chỉ các gian hàng **hoat_dong** mới xuất hiện trong AppData trả về cho App.

6. Sequence Diagrams (tổng hợp)

Xem file riêng: [SequenceDiagrams_SmartTourism.md](#)

7. Yêu cầu phi chức năng

Hạng mục	Yêu cầu
Hiệu năng	API AppData phản hồi < 500ms (cached), < 2s (cold)
Offline	App đọc được dữ liệu từ SQLite khi không có mạng
Bảo mật	Xác thực idTaiKhoan trên mọi endpoint Owner/Admin
Đa ngôn ngữ	Tối thiểu vi, en; mở rộng thêm ngôn ngữ qua bảng ngonngu
Audio	TTS Google Cloud; cache audioURL trong DB (không sinh lại nếu đã có)
Geofence	Polling 3s, radius mặc định 10m (configurable)

8. Roadmap

Giai đoạn	Tính năng
MVP (hiện tại)	Bản đồ POI, geofence audio, QR session, quản lý gian hàng/món ăn, TTS, admin duyệt
v1.1	Thanh toán subscription (Payment integration), email thông báo đầy đủ
v1.2	Analytics (heatmap, top POI, thống kê lượt quét), tour guide script
v2.0	Đa ngôn ngữ mở rộng, OCR tự động từ ảnh menu, AI gợi ý tour

Tài liệu này được tổng hợp từ source code (C-SA-T MAUI App + VinhKhanh ASP.NET Backend), sequence diagrams thiết kế, và ghi chú phát triển.